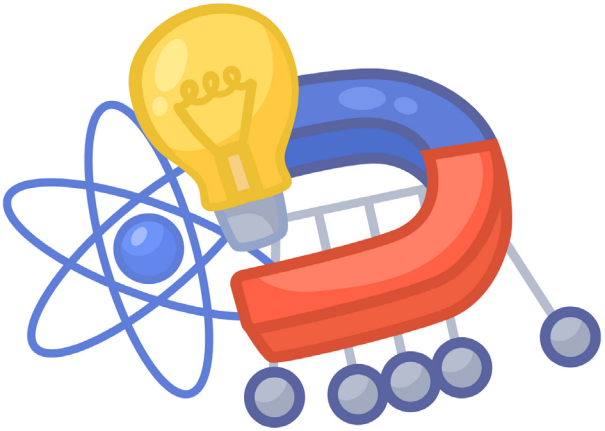


Física

Guía temática

USAC
Educación Superior
pública y gratuita

SUN
Sistema de Ubicación y Nivelación



La guía temática es una herramienta que te sirve para conocer los temas que se miden en las Pruebas de Conocimientos Básicos PCB, está elaborada con temas del Currículum Nacional Base CNB, y mide el conocimiento mínimo que debes tener en las distintas materias. Esta se compone de los siguientes elementos:

Indicador temático	**Contenidos**	
	Declarativos	**Procedimentales**
Es el conjunto de temas generales de cada materia que se incluyen en las PCB. En el CNB se incluyen tres tipos de contenidos: declarativos, procedimentales y actitudinales, en las PCB solamente se utilizan los declarativos y procedimentales.	Es el conjunto de hechos, datos, conceptos, definiciones, teoremas, leyes, etc., que se deben comprender, dominar y conocer.	Se refieren a la forma de realizar distintos procesos siguiendo leyes, normas y procedimientos específicos de cada uno de los contenidos declarativos de las guías temáticas.



En las guías temáticas no están desarrollados los temas que se incluyen en las PCB, te corresponde a ti integrar los contenidos declarativos y procedimentales, es decir, que debes investigarlos y estructurar tu material de estudio realizando cuestionarios, mapas mentales, ejercicios, etc.

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
1	Cifras significativas, notación científica	Criterios de cifras significativas y notacion científica	Identificación de los criterios que determinan el número de cifras significativas
			Utilización de las cifras significativas en cantidades
			Utilización de la notación científica en operaciones básicas

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
2	Cantidades escalares y vectoriales	Definiciones de escalar y vector	Diferenciación conceptual de escalares y vectores
			Representacion gráfica de vectores
		Identificación de los componentes rectangulares de un vector en dos dimensiones	Aplicación de la suma de vectores por el método gráfico, polígono y paralelogramo
			Aplicación del método analítico en la suma de vectores
			Resolución de operaciones básicas con vectores: suma, resta, multiplicación por un escalar, producto escalar, producto vectorial

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
3	Movimiento en una dimensión	Definiciones de movimiento	Aplicación del concepto de movimiento
		Definición de distancia y desplazamiento	Diferenciación conceptual entre distancia y desplazamiento
		Descripción de velocidad y aceleración media e instantánea	Aplicación de velocidad y aceleración media e instantánea
		Descripción de rapidez media e instantánea	Problemas de rapidez media e instantánea
			Solución de problemas de velocidad media, instantánea y aceleración media

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
4	Movimiento en dos dimensiones	El movimiento de partículas	Interpretación de gráficas que describen el Movimiento Uniformemente Acelerado: velocidad-tiempo, aceleración- tiempo
			Resolución de problemas que involucren el Movimiento Uniformemente Acelerado
		Descripción del Movimiento Circular Uniforme y los factores que intervienen	Resolución de problemas que involucren el Movimiento Circular Uniforme
			Solución de problemas de movimiento parabólico y relativo

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
5	Caída libre	Descripción de la caída libre de las partículas y los factores que intervienen	Resolución de problemas que involucren el movimiento en caída libre

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
6	Leyes de Newton	Definición conceptual de las Leyes de Newton	
		Definición de fuerza	Aplicación del concepto de fuerza
		Leyes del movimiento de Newton	Aplicación de las Leyes de Newton
		Definición de peso y masa	Diferenciar peso y masa
			Aplicar los conceptos de peso y masa
		Definición conceptual del equilibrio	
		Fuerzas e interacciones: revisión de la definición de sistema, fuerzas internas y externas	Diferenciación entre las fuerzas internas y externas que actúan en los sistemas
		Tercera Ley de Newton: acción y reacción sobre objetos	Identificación de situaciones en que se observan acciones y reacciones
		Equilibrio físico y sus aplicaciones en el estudio de tensiones	Análisis gráfico y resolución de problemas, diagramas de cuerpo libre

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
7	Trabajo y energía	Definición de trabajo físico y energía	Resolución de problemas de trabajo y energía
		Energía mecánica, energía potencial gravitacional y elástica. Energía cinética y su relación con el trabajo	Diferenciación entre energía mecánica, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica y energía cinética en fenómenos diversos Solución de problemas
			Relación entre la energía cinética y el trabajo
			Resolución de problemas conceptuales y numéricos sobre trabajo y energía
		Conservación de la energía mecánica	Aplicación de la ley de conservación de la energía en la solución de problemas

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
8	Cantidad de movimiento lineal, impulso	Conceptualización de la cantidad de movimiento lineal	Identificación de fenómenos en que se aplica la conservación de la cantidad de movimiento
		Definición de impulso y cambio en la cantidad de movimiento	Problemas de impulso y cantidad de movimiento
		Conservación de la cantidad de movimiento	

No.	Indicador temático	Contenidos	
		Declarativos	Procedimentales
9	Choques elásticos e inelásticos	Definir choques elásticos e inelásticos	Diferenciar choques elásticos e inelásticos
			Análisis gráfico de choques
			Ejemplos y aplicaciones sencillas de choques



Recomendaciones para el aprendizaje de Física

1.- Actitud mental positiva

2.- Continuidad en el estudio de esta materia

3.- Participación en clase con atención y concentración

4.- Leer previamente los temas que se verán posteriormente en clase

5.- Tomar notas ordenadas y claras

6.- Integrarse a un buen equipo de estudio

7.- Realizar un horario de estudio en su casa o con su equipo de trabajo.

8.- Elegir un lugar de estudio, lo más apartado posible de ruidos, personas, televisión, radio y otros distractores que dificultan la concentración. Debe tener buena ventilación, buena iluminación, estar limpio, ordenado y con todo el material y útiles necesarios para un estudio sin mayores interrupciones.

9.- Llevar consigo una libreta actualizada con resúmenes, reglas, ideas principales, definiciones o conceptos, fórmulas, etc., y aprovechar los ratos libres y esperas para repasar.

10.- Efectuar muchos ejercicios prácticos, para dominar cada tema, adquirir habilidad, relacionar un tema con otros y aplicarlos, a fin de facilitar la resolución de problemas.

11.- Tratar de resolver las dudas oportunamente y no permitir su acumulación, antes del desarrollo del siguiente tema o capítulo.

12.- Estudio oportuno significa aprendizaje eficiente.

13.- Consultar otros libros de texto relacionados con el tema, también internet, bibliotecas y otras fuentes de información de matemática, para incrementar el hábito de estudio y de investigación.

14.- Leer no es estudiar, estudiar es comprender, pensar con detenimiento y profundidad acerca de cada tema, motivo del curso o de estudio. Al estudiar se acumula conocimientos, cultura y se ejercita al máximo la inteligencia.

15.- Mejorar los hábitos de estudio, esto permite aprovechar mejor el tiempo, aprender con más rapidez y grabar profundamente las ideas, conceptos, reglas y procedimientos, para su aplicación en los diferentes capítulos de cada curso.

16.- No debes pensar: "Es difícil…no tengo memoria… no me puedo concentrar…no tengo tiempo…lo haré otro día." Al contrario, debemos pensar y afirmar: Puedo, quiero y lo haré.

17.-Para resolver un problema de Física, primero debes leerlo bien, entérate de qué se trata, cuáles son todos los datos, cuáles son las incógnitas. Si prefieres, haz un esquema para visualizarlo, tratando de usar símbolos, diagramas, flechas, etc. Luego piensa en cuáles son los posibles métodos o procedimientos y empieza a resolver dicho problema.

18.- Realiza la mayor cantidad de ejercicios y problemas, hasta dominar el tema. En ejercicios "modelo" copia únicamente los datos y efectúa el ejercicio completo, sin consultar el procedimiento del libro, y finalmente compara los resultados. Repite por escrito los ejercicios que consideres con mayor grado de dificultad y compara los resultados.

19.-El examen es sin calculadora, por lo que es necesario realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.

Recomendaciones

Antes de tu prueba

- Las PCB son de selección múltiple, por ello prepárate para el examen practicando con ejercicios que sean de este tipo de medición.
- Estudia con anticipación, y no un día antes de la prueba.
- Recuerda que las PCB miden los conocimientos mínimos requeridos y no son preguntas elaboradas en forma complicada ni que busquen confundirte.
- Ten un buen hábito de lectura, para comprender y analizar cada tema.
- Debes tener habilidad en la resolución de las operaciones matemáticas básicas, es decir, sin calculadora.
- Debes resolver problemas de cada tema y no solo leerlos en tu cuaderno o libro de texto.
- Cuando estudies evita tener distractores como celular, televisión, música o ruidos cerca de tu área de estudio.
- Lee, revisa, analiza y realízate una autoevaluación de los contenidos de las guías temáticas de la(s) materia(s) que te vas a examinar, tema por tema, para saber cuáles dominas, cuál posees poco dominio y cuáles definitivamente no tienes idea de su significado, para posteriormente realizar un plan de estudios (de refuerzo o de aprendizaje) de los temas con poco dominio y de los que desconoces totalmente.
- Utiliza la herramienta del Simulador de PCB para medir tus conocimientos antes de la PCB real.

Durante tu prueba

- Revisa tu constancia y las indicaciones para la aplicación de tu PCB en cualquiera de las dos modalidades que te haya sido asignada: presencial digital o virtual.
- Haber estudiado con anticipación, prepararte y repasar los contenidos de la Guía Temática del SUN, te dará tranquilidad y confianza. Respira profundo unas cuantas veces, esto ayuda a calmar los nervios. Recuerda que mientras más calmado estés a la hora de la PCB, es más fácil que recuerdes los contenidos que vienen en las preguntas de la misma.
- Evita hablar o copiar respuestas a tus compañeros porque las PCB son distintas y el examinador está facultado para anular tu prueba.
- Al momento de la lectura es fundamental la concentración total para obtener un buen resultado y no estar pensando en distractores que afecten el rendimiento en el examen. Recuerda que es vital leer bien las preguntas y asegurarte de entenderlas, así como analizar bien las opciones de respuesta para poder seleccionar con claridad las que correspondan a las respuestas correctas.
- Aproxima el valor de la gravedad a $10 m/s^2$, con la finalidad de que te sea más fácil operar esta cantidad.

Después de tu prueba

- Si en tu PCB habían preguntas de contenidos que no habías estudiado o tuviste dudas, se te recomienda que al salir del examen, escribas estas preguntas y las estudies para mejorar tu conocimiento.
- Si obtuviste resultado satisfactorio en la PCB, debes estar pendiente de asignarte a la Prueba Específica de la carrera de tu interés, para continuar con el proceso de ingreso a la USAC.
- Si obtuviste resultado insatisfactorio en la PCB, puedes cursar el Programa Académico Preparatorio para reforzar tus conocimientos y obtener un resultado satisfactorio sin realizarte la PCB, o puedes esperar a la siguiente fecha programada para asignarte nuevamente a la PCB que no aprobaste.

Ejemplo de ítem

1) Una partícula se suelta desde una altura de 20.0 m. Si no se considera la resistencia del aire y se considera como nivel de referencia el suelo, ¿cuál será la energía mecánica que posee la partícula al llegar al suelo, si la masa de la partícula es m=500g? (utilice para la aceleración de la gravedad 10 m/s^2).

a) 100 J b) 200 J c)1000 J d) 100 000 J

Al utilizar el método de energía, se sabe que la energía mecánica se conserva, por tanto se concluye lo siguiente: Em =U+K; como en el nivel más alto la velocidad es 0m/s, entonces K= 0J, y Em= U+0.

De donde:
Em = mgh+0
Em = (500g)(10m/s^2) (20.0m)+0
Em = (0.5kg)(10m/s^2) (20.0m)+0

La respuesta correcta es
a) Em= 100kg m^2/s^2 = 100 J

Este ítem mide si el estudiante es capaz de aplicar el principio de conservación de la energía mecánica en la resolución de problemas.

Los errores más comunes que los estudiantes cometen respecto al tema son:

1) Consideran que la energía potencial es igual a la energía cinética y como ambas se conservan, la respuesta es la suma de ambas. Estos escogerán la opción b).

2) Realizan la conversión de gramos a kilogramos de manera errónea, creen que 500 gramos son equivalentes a 5 kilogramos. Al hacer el cálculo, consideran que la opción c) es la correcta.

3) No hacen la conversión de gramos a kilogramos, y utilizan los valores tal y como los muestra el problema, por ello escogen la opción d).

Para estudiar los contenidos se recomienda la siguiente bibliografía

1) Serway, R., Vuille, C.
Fundamentos de Física
Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.,
10.ª Edición, México, 2018.

2) Tippens, Paul
Física Conceptos y Aplicaciones
Editorial McGraw-Hill, 7.ª Edición,
México, 2001.

3) Arrecis, Magaly; et al.
Ambientes Ciencias Naturales 7 y 8
Editorial Santillana, S.A., Guatemala, 2009.

4) Flores, Mónica; et al.
Ambientes Ciencias Naturales 9
Editorial Santillana, S.A., Guatemala, 2009.

5) Ortíz, Oscar; et al.
Física Fundamental
Editorial Santillana, S.A., Guatemala, 2007.